

Nombre: George Brandon

Apellidos: Huayhuas Galvan

Código: 21200083

Fecha: 20/06/2026

• Sección I. Analisis de arquitectura y concurrencia:

1.

El Repositorio se considera la única fuente de verdad porque centraliza el acceso a los datos e información de la aplicación, el repository coordina la obtención de datos desde la base de datos local y/o API remota, sincronizando la información cuando es necesario, con ello la UI y view Model no necesitan conocer el origen de los datos, ellos interactúan con el repository.

2.

~~El Flow es una API basada~~ El view Model Scope está asociado al ciclo de vida de un View Model, ejecuta tareas asíncronas mediante corrutinas y las cancela automáticamente cuando el View Model es destruido, fundamental para gestión de memoria al liberar recursos de pantallas que ya no existen cuando el usuario cierra la pantalla.

3.

El Flow es una API basada en corrutinas que emite datos de manera asíncrona y continua. El state Flow es para el manejo de interacción de usuario siempre activo con un valor actual observable y retiene el último valor. Se prefiere este último por la persistencia de estados, recomposición automática.

4.

La palabra reservada lazy es usada como una declaración que permite construcción / inicialización únicamente cuando se accede a ellos por primera vez lo cual optimiza el rendimiento.

• Sección II. Completar.

1. El flujo de datos que emite automáticamente cada vez que una tabla Room cambia se implementa usando el tipo Flow.

2. El operador Dispatchers.Default permite ejecutar tareas pesadas fuera del Main Thread, específicamente optimizado para tareas de CPU como procesamiento masivo de datos.

3. Para que un servicio en primer plano de ubicación sea válido en Android 10+, debe declararse en el manifiesto con el tipo location.

4. La función application de la clase Application es la que garantiza que los componentes comparten la misma instancia del repositorio mediante un cast.
5. El componente que permite transformar un API basado en callbacks antiguos en una función suspendible moderna se llama AsyncTask.
6. El archivo de metadatos que describe la estructura de la APP del sistema operativo se llama AndroidManifest.xml.
7. En la arquitectura MVP, la capa que actúa como puente entre el framework y controladores se denomina Model.
8. El operador Flow que permite combinar múltiples flujos para emitir un estado único es combine.

• Sección III

1. Repositorio y DI

```
class UsuarioRepository (private val usuarioDao : UsuarioDao) {
    val usuarios = usuarioDao.obtenerUsuarios()
}
```

```
class Aplicacion : Application() {
    val database by lazy { AppDatabase.getDatabase(this) }

    val repository by lazy {
        UsuarioRepository(database.usuarioDao())
    }
}
```


2. a)

```
data class Usuario (  
    val nombre : String?,  
    val apellidos : String?,  
    val edad : Int?  
)
```

```
b) val usuario = Usuario (  
    nombre = "George"  
    apellidos = "Muayhuus"  
    edad = 23  
)
```

```
c) val puntaje = (usuario.nombre?.length? : 0) +  
    (usuario.apellidos?.length? : 0)
```

```
d) println ("Usuario : ${usuario.nombre} ${usuario.apellidos}, tu  
    puntaje de identidad es: $puntaje")
```

e) El operador Elvis (?:) se usa en el punto c) al calcular la longitud de las variables, debido a que estos datos pueden ser nulos en el data class, estos valores deben soportar null, por ello se definen de la forma String?

• Sección III:

1.



2.

1. Capa de aplicaciones: residen las apps creadas por terceros y apps del fabricante.

2. Framework Android: Es el código Java precompilado que sirve como base para el desarrollo.

3. ART: Es el motor del sistema, incluye funciones para comunicar las aplicaciones con el hardware, es el entorno donde se ejecuta el sistema, compila el código de apps a instrucciones nativas.

4. HAL:

5. Kernel de Linux: núcleo del sistema operativo se comunica con el hardware del dispositivo para ejecutar funciones.